



نظري

03

08

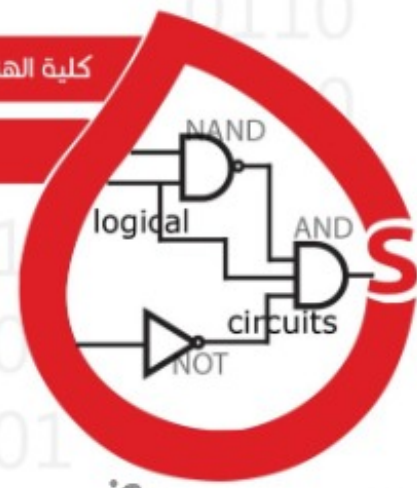
960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

استخدامات الدارات المنطقية وقوانين ثابتة فيها

د. عماد الدين محمد



RB Informatique; 21/10/2024

الدارات المنطقية

استخدامات الدارات المنطقية logic gates usages

إن للدارات المنطقية استخدامات عديدة في حياتنا اليومية في المنزل والعمل والطريق، سنورد الآن أمثلة على دارات تحوي البوابات المنطقية التي ذكرناها.

AND Gate:

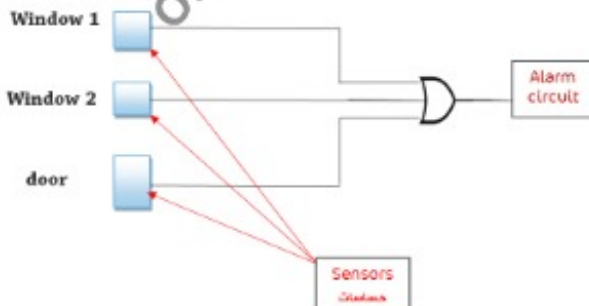
يمثل الشكل المجاور تمثيل دائرة إنذار في سيارة حيث تقوم هذه الدارة بإصدار تنبيه صوتي بعد 30 ثانية من تشغيل السيارة دون أن يضع السائق حزام الأمان، سنرمز لحالة تشغيل السيارة بالرمز A و لحالة حزام الأمان بالرمز B و سنميز الحالات التالية:



- عند تشغيل السيارة تأخذ A القيمة (1) وعند عدم وضع الحزام يتم الانتظار مدة 30 ثانية قبل إمرار القيمة (1) من المدخل B وبما أن البوابة المستخدمة هي بوابة AND فسيكون الخرج هو (1) فعندها تعمل دائرة التنبيه ويصدر صوت يحذر بضرورة وضع حزام الأمان.

تم وضع مؤقت زمني Timer لكي لا تصدر صوت عند عدم وضع حزام الأمان إلا بعد تشغيل السيارة بمدة 30 ثانية، وفي حال لم تكن السيارة تعمل أي عندما تكون A=0 أو الحزام كان B=0 فسيكون خرج بوابة AND هو (0) وبالتالي لن يصدر تنبيه صوتي.

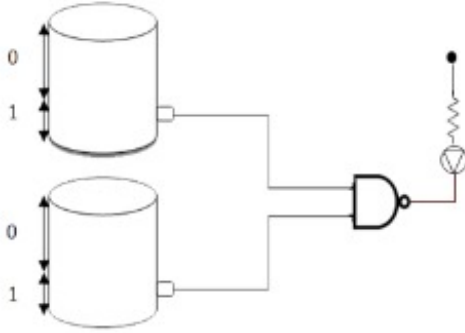
OR Gate:



يمثل الشكل المجاور دائرة تعمل كجهاز إنذار عند محاولة سرقة منزل، حيث نضع حساسات (Sensors) على كل نافذة وباب في المنزل، يتم وصل هذه الحساسات إلى بوابة من نوع OR عندها إذا تم فتح إحدى النوافذ أو الباب فسيصدر تنبيه صوتي، نميز الحالات التالية:

- إذا تم فتح إحدى النوافذ فقط أو الباب فقط فستكون إشارة دخلها إلى البوابة هو (1) وباقي النوافذ والباب هي (0) وبما أن البوابة OR فسيكون الخرج هو (1) أي أنه سيصدر صوت تنبيه.
- إذا تم فتح أكثر من نافذة فستكون إشارة دخل كل منها إلى البوابة هو (1) وباقي النوافذ والباب هي (0) وبما أن البوابة OR فسيكون الخرج هو (1) أي أنه سيصدر صوت تنبيه.
- إذا تم فتح جميع النوافذ والباب فستكون إشارة دخل كل منها إلى البوابة هو (1) وبما أن البوابة OR فسيكون الخرج هو (1) أي أنه سيصدر صوت تنبيه.
- أما إذا لم تفتح أي نافذة ولم يفتح الباب فستكون إشارة دخل كل منها إلى البوابة هو (0) وبما أن البوابة OR فسيكون الخرج هو (0) أي أنه لن يصدر صوت تنبيه.

NAND Gate:



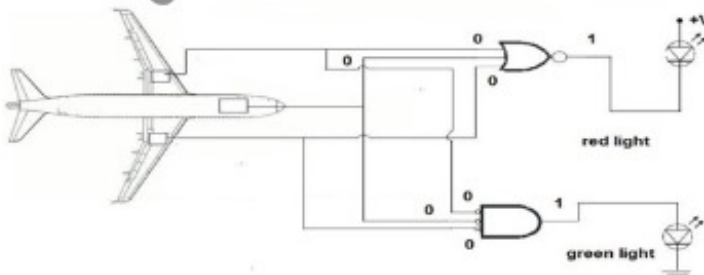
نفرض لدينا خزانين من الماء ونريد أن يتم تحذيرنا عندما يصل كلا الخزانين للربع، فنجلب LED يضيء باللون الأحمر ونوصله إلى بوابة NAND ونضع حساس في كل خزان عند مستوى ربعه، طالما كلا الخزانين ممتلئين أكثر من الربع فيعطي (0) وعندما يصل إلى الربع يعطي (1) وب نفس الطريقة بالنسبة للخزان الثاني، وعندما ينقص كلا الخزانين فسيكون دخلي البوابة هو (1) و (1) ويكون الخرج هو (0) ويمر على LED الموصول مع منبع جهد يعمل عند القيمة (0) ولا يعمل عند (1) وبالتالي سيضيء LED وفيما عدا ذلك يبقى منطوقاً



تذكرة: لا يمر عند وصل LED ضوئي إلا إذا كان التوصيل صحيح، يمثل الشكل التالي التوصيل الصحيح:

NOR Gate:

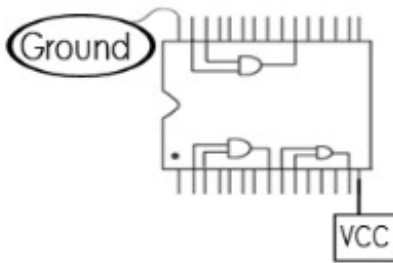
لنفرض يوجد طائرة بالهواء وتريد أن تهبط بأمان فيجب أن تفتح العجلات قبل الوصول للأرض وفي حال أنها لم تفتح فيجب على سائق الطائرة أن يقوم بالمناورة وعدم الهبوط حتى التأكد من خروج العجلات الثلاثة، يمكن للسائق معرفة حالة العجلات من خلال الدارة المنطقية المكونة من حساسات كل منها موصول بعجلة ويعطي القيمة (0) في حال خرجت العجلة، وقيمة (1) في حال لم تخرج. وتنتقل هذه القيم إلى بوابتين:



1. **NOR Gate**: تعطي القيمة (1) عندما تكون المداخل كلها (0) أي عندما تخرج جميع العجلات، وفي حال واحدة لم تخرج يعطي (1)، ويتصل معها **LED أحمر** موصول مع منبع جهد يعمل عند القيمة (0) ولا يعمل عند (1) أي يضيء اللون الأحمر عندما تكون إحدى العجلات لم تخرج.

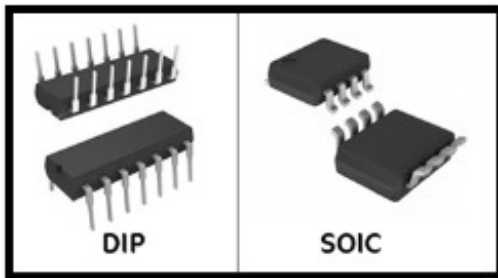
2. **AND Gate**: تدخل إليها المداخل معكوسة أي يوجد inverter عند كل مدخل، تعطي القيمة (1) عندما تخرج جميع العجلات، وتتصل بـ **LED أخضر** موصول مع منبع جهد يعمل عند القيمة (1) ولا يعمل عند (0)، فيضيء اللون الأخضر دليل على خروج العجلات كلها.

الدارات المتكاملة IC : Integrated circuit



في كل IC يوجد نوع واحد فقط من البوابات المنطقية أي أنه لا يمكن أن يوجد بوابة من نوع OR مثلاً مع بوابة من نوع AND في IC واحد. يوضح الشكل المجاور تمثيل IC يحوي على ثلاث بوابات منطقية من نوع AND:

وللدارات المتكاملة IC شكلان:



1. **DIP**: Dual-In-Line Package.
2. **SOIC**: Small-Outline-Integrated-Circuit.

نلاحظ وجود اختلاف في شكل الأرجل بين DIP و SOIC.

توجد البوابات المنطقية ضمن IC ولكن لكل IC رمز معين يدل على البوابات التي يحتويها، فمثلاً:

- 74ls08 تحتوي بداخلها بوابات منطقية من نوع AND Gates.
- 74ls00 تحتوي بداخلها بوابات منطقية من نوع NAND Gates.
- 74ls02 تحتوي بداخلها بوابات منطقية من نوع NOR Gates.
- 74ls04 تحتوي بداخلها بوابات منطقية من نوع NOT Gates.

ملاحظة: الرموز السابقة ليست للحفظ حيث يوجد دليل عند الحاجة يحوي رمز كل IC وما يحتويه من بوابات منطقية.

تصنف الدارات المتكاملة اعتماداً على التقنية التي تصنع بها إلى صنفين:

1. CMOS - Technology: الدارة الأكثر استخداماً، لها إيجابيتين الأولى أنها تحتاج طاقة أقل (Low Power) والثانية درجة فعاليتها كبيرة (Reliability) أي أعطالها قليلة.
2. BICMOS - Technology: تحتاج طاقة أكثر، ودرجة فعاليتها قليلة (Reliability) أي أعطالها كثيرة، وهي تنتمي إلى TTL (Transistor-Transistor Logic).

تصنف الدارات التكاملية أيضاً اعتماداً على عدد البوابات التي تحتويها إلى:

1. الدارات المتكاملة ذات العدد الصغير من البوابات وتحتوي هذه الدارات أقل من 10 بوابات (Gates) وتدعى هذه الدارات بـ SSI (Small Scale Integration).
2. الدارات المتكاملة ذات العدد المتوسط من البوابات وتحتوي هذه الدارات من 10 إلى أقل من 100 بوابة وتدعى هذه الدارات بـ MSI (Medium Scale Integration) مثالها mux (multiplexer), Encoder, Decoder.
3. الدارات المتكاملة ذات العدد الكبير من البوابات تحوي من 100 إلى 10000 أو 20000 بوابة وتدعى هذه الدارات بـ LSI (Large Scale Integration)، مثالها Memory القديمة.
4. الدارات المتكاملة ذات العدد الكبير جداً من البوابات تحوي على ما يزيد عن 10000 أو 20000 بوابة وتدعى هذه الدارات بـ VLSI (Very Large Scale Integration) مثالها Memory.
5. وقد ظهر حديثاً الدارات ذات العدد الضخم ويدعى بـ ULSI (Ultra Large Scale Integration)، مثالها المعالج الصغير MP8085 الذي يحوي على 6500000 Gates.

MOORE - 1965

ينص قانون Moore أن عدد البوابات داخل IC يتضاعف كل عام، بقي هذا القانون سائداً حتى عام 1998 حيث اكتشف العلماء أن الازدياد الكبير في عدد البوابات ضمن IC أدى إلى ارتفاع درجة حرارة IC، لأن هذه البوابات عبارة عن (ترانزستور) الذي يعطي طاقة حرارية عندما يمر فيه تيار، لذلك توقفوا عن العمل بقانون Moore وتم إيجاد بديل وهو Multicore كـ (i5, i4, i3) أي معالج متعدد النوى.



If you want it, work for it!

قوانين في الدارات

لنفرض أننا نريد تشكيل دارة تحوي على عدة أنواع من البوابات ولكن لا نملك سوى نوع واحد من البوابات فهل يمكننا تشكيل هذه الدارة ونحن لا نملك إلا نوع واحد فقط؟

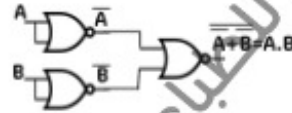
نعم يمكننا ذلك وهذه ما يسمى Universal Gate أي استخدام بوابة ما لتعطي أنواع أخرى من البوابات، سنرى مثال ذلك على بوابتي NAND و NOR.

استخدام بوابة NAND ك Universal Gate

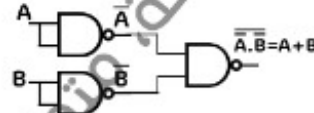
1. NOT:



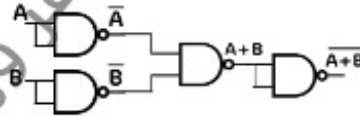
2. AND:



3. OR:



4. NOR:

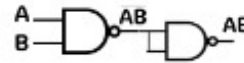


استخدام بوابة NOR ك Universal Gate

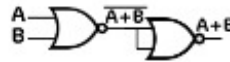
1. NOT:



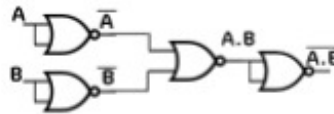
2. AND:



3. OR:



4. NAND:



George Bool

قام العالم G.BOOL بوضع عدة نظريات ستتعرف على كل منها :

1. Boolean addition (OR operation)

$$Y = A + \bar{B} + C + \bar{D}$$

$$Y = 1 \text{ if: } A=1, B=0, C=1, D=0$$

$$Y = 0 \text{ if: } A=0, B=1, C=0, D=1$$

هو أول ما وضعه جورج بول وينص على أن إشارة الخرج Y تساوي (1) إذا كان دخل A هو (1) **أو** أن دخل B هو (0) **أو** أن دخل C هو (1) **أو** دخل D هو (0)، أي أنه يصح إذا تحقق أي من هذه الحالات، ويكون Y (0) فقط إذا تحققت الحالات المذكورة جميعها معاً، وفي هذه الحالة نسمي كل من (A,B,C,D) بـ **Terms** فيكون Y هو :

Sum of terms

2. Boolean Multiplication (AND operation)

$$Y = A . \bar{B} . C . \bar{D}$$

$$Y = 1 \text{ if: } A=1, B=0, C=1, D=0$$

وينص على أن إشارة الخرج Y تساوي (1) إذا كان دخل A هو (1) **و** دخل B هو (0) **و** دخل C هو (1) **و** دخل D هو (0)، أي يكون الخرج Y (1) فقط في حال تحققت جميع هذه الحالات معاً، وفي هذه الحالة نسمي كل من (A,B,C,D) بـ **Literals** فيكون Y هو **Product of literals**.

قوانين: Laws

1. Commutative Law:

$$A + B = B + A$$

$$A . B = B . A$$

2. Associative Law:

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A . (B . C) = (A . B) . C$$

3. Distributive Law:

$$A . (B + C) = A . B + A . C$$

Rules: قواعد

1. $A + 0 = A$
2. $A + 1 = 1$
3. $A \cdot 0 = 0$
4. $A \cdot 1 = A$
5. $A + A = A$
6. $A + \bar{A} = 1$
7. $A \cdot \bar{A} = 0$
8. $A \cdot A = A$
9. $\bar{\bar{A}} = A$
10. $A + A \cdot B = A$
11. $A + \bar{A} \cdot B = A + B$
12. $(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$

ملاحظة: إن جميع القوانين السابقة يمكن إثبات صحتها من جداول الحقيقة أو من رسم المخطط المنطقي لها.

مثال: لتأخذ العلاقة الأولى: $A + 0 = A$ وسنبرهن صحتها بطريقتين:



■ باستخدام الرسم المنطقي:

إن نوع البوابة هي بوابة OR لذلك تكون إشارة الخرج واحد إذا كان أحد الدخيلين على الأقل مساوياً لـ (1) ولكن أحد الدخيلين هو صفر دائماً لذلك فإن الخرج سيكون مساوياً لإشارة الدخل A لأنها بوابة OR.

OR Gate		
الدخل A	الدخل 0	الخرج Y
0	0	0
0	0	0
1	0	1
1	0	1

■ باستخدام جدول الحقيقة:

نقوم بوضع جدول الحقيقة لها و نلاحظ أن قيم الخرج مساوية لقيم A أي أن: $Y = A$ ومنه فالعلاقة (1) صحيحة.

Demorgan theorems:

$$1) \overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$$

-The complement of product of variables is equal to the sum of complements of variables.

إن متمم الجداء المنطقي لـ X, Y يساوي إلى مجموع متمم X ومتمم Y، أي أن متمم الجداء يساوي إلى مجموع المتممات.

$$2) \overline{X + Y} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$$

-The complement of sum of variables is equal to the product of complements of variables.

إن متمم الجمع المنطقي لـ X, Y يساوي إلى جداء متمم X ومتمم Y، أي أن متمم المجموع يساوي إلى جداء المتممات.

يمكن اثبات قانون دومرغان الأول باستخدام جدول الحقيقة:

X	Y	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\overline{X \cdot Y}$	$\overline{X + Y}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

نلاحظ تساوي قيم العمودين الأخيرين أي أن القانون صحيح.

اثبات قانون دومرغان الثاني باستخدام جدول الحقيقة:

X	Y	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\overline{X + Y}$	$\overline{X \cdot Y}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0

نلاحظ تساوي قيم العمودين الأخيرين أي أن القانون صحيح.

استنتاج علاقة الخرج من جدول الحقيقة

لدينا truth table يمثل دائرة معينة نريد معرفة علاقة الخرج الخاص به، حيث A, B, C هي المدخل و Y هو الخرج (Y يكون كل مرة بشكل مختلف أي ليس له نمط معين) ولدينا طريقتين في استخراج علاقة الخرج:

1. باستخدام قيم الخرج (المساوية لـ 1):

Truth Table			
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

نعتبر أن $A=1, \bar{A}=0$

عند كل سطر يكون فيه قيم الخرج مساوية لـ 1 نأخذ مدخل هذا السطر بينها عملية AND وبين كل سطر نضع عملية OR.

فتكون علاقة الخرج هي:

$$Y = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B C$$

نسمي هذه العلاقة بمجموع الجداءات (Sum of product SOP).

مثلاً، في السطر (2) نعتبر عنه $\bar{A} \bar{B} C$ لأن الدارة فعالة فقط في C لذلك نضع إشارة () على A و B حتى تصبح الدارة فعالة في المدخل الثلاثة.

2. باستخدام قيم الخرج الصفرية:

نعتبر أن $A = 0, \bar{A} = 1$

عند كل سطر يكون فيه قيم الخرج مساوية لـ (0) نأخذ مداخل هذا السطر بينها عملية OR وبين كل سطر نضع عملية AND.

فتكون علاقة الخرج هي:

$$Y = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

نسمي العلاقة في هذه الحالة بجداء المجاميع (POS)

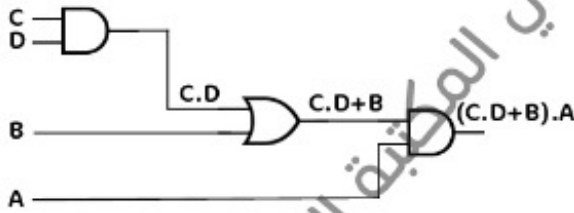
Product of sum

Truth Table			
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ملاحظة: يمكننا أن نأخذ حالات الخرج ذات الرقم (0) وبينها علاقة OR أي علاقة POS، وذات الرقم (1) وبينها علاقة AND أي العلاقة SOP، ففي أي دائرة نريدها حيث أن الطريقتين متكافئتان.

استنتاج علاقة الخرج من شكل الدارة

ليكن لدينا الدارة المجاورة، للحصول على علاقة الخرج لهذه الدارة نقوم بوضع خرج كل بوابة انطلاقاً من المداخل الأساسية وصولاً إلى آخر بوابة في الدارة (من اليسار إلى اليمين).



المداخل C و D يتصلان ببوابة AND فيكون الخرج هو C.D، ثم يدخل C.D مع B إلى بوابة OR فيكون الخرج هو C.D+B ثم يدخل C.D+B مع A إلى بوابة AND فيكون الخرج (C.D+B).A

ومنه يكون علاقة الخرج هي: $Y = (C.D + B) . A$

ملاحظة: الشكل النظامي لتابع الخرج Y هو أن يحوي كل حد من حدود هذا التابع على كافة المداخل. لنفرض لدينا المداخل التالية A, B, C, D كل حد من حدود التابع Y يجب أن يحوي على هذه المداخل الأربعة حتى نسميه شكل نظامي لتابع الخرج (standard).

